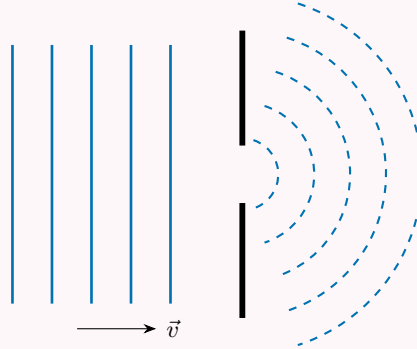


Thème 4 — Niveau Facile

Exercice 1 — reconnaître la diffraction

Des vagues planes (longueur d'onde λ) arrivent sur une barrière percée d'une petite ouverture de taille comparable à λ . Après l'ouverture, on observe la figure suivante.



- Comment s'appelle ce phénomène (l'étalement de l'onde après l'ouverture) ?
- Serait-il aussi net si l'ouverture était *très grande* devant λ ? Justifie.

Exercice 2 — constructive ou destructive ?

Deux ondes cohérentes de longueur d'onde $\lambda = 2$ m se superposent en un point. On donne la différence de marche δ .

- $\delta = 6$ m : l'interférence est-elle constructive ou destructive ?
- $\delta = 5$ m : même question.

Exercice 3 — de la différence de marche au déphasage

On rappelle $\Delta\varphi = 2\pi \delta/\lambda$.

- Pour $\delta = \lambda/2$, calcule $\Delta\varphi$. Quelle interférence obtient-on ?
- Pour $\delta = \lambda$, calcule $\Delta\varphi$. Quelle interférence obtient-on ?

Exercice 4 — calculer l'interfrange

Un dispositif de fentes de Young utilise une lumière de longueur d'onde $\lambda = 500$ nm, deux fentes distantes de $a = 0,2$ mm, un écran à $D = 1$ m.

- Convertis λ et a en mètres.
- Calcule l'interfrange $i = \lambda D/a$.

Exercice 5 — position des franges brillantes

Sur un écran, l'interfrange mesuré vaut $i = 2,5$ mm. Les franges brillantes sont en $x_n = n i$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), comptées depuis la frange centrale.

- Donne la position x_1 de la 1^{re} frange brillante.
- Donne x_2 .
- Donne x_3 .